

RNN → Time Series *10/10*
↓
Sequential Data

α RNN
 α

Google Translate

هوا در تهران خیلی خوب است و در اردبیل

خیلی خنک سرد است. در حواش

این شهر

باید قدم زد.

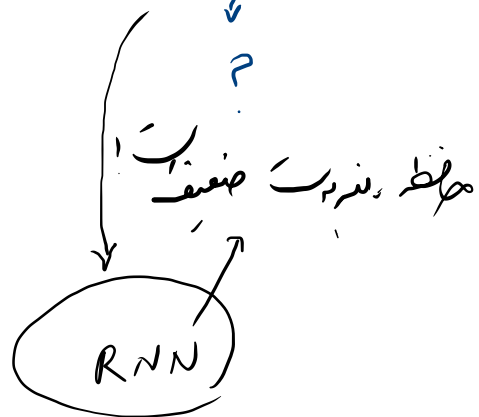
α
Tehran's weather is so good
and Ardabil's weather is
so cold. & we should
walk in Ardabil's weather
 α

window-length : 2

کلمات آن جمله عبارتند از:

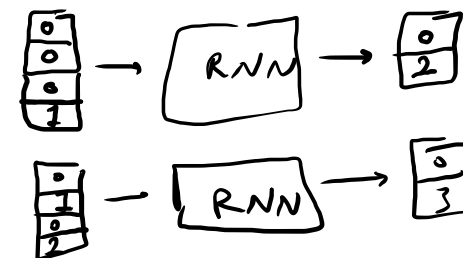
→ در این جمله کلمات: درخت، میوه، و...

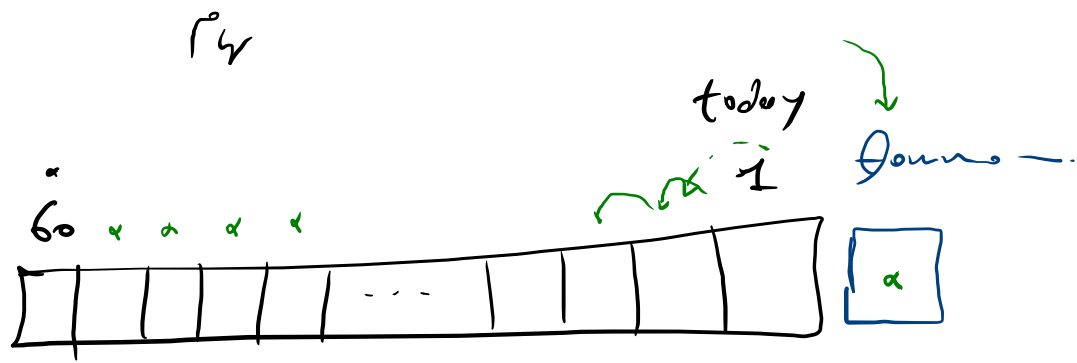
حرف ... باید در...



۱. ۵ ۰
۲. ۲ ۰
۳. ۲ ۰
۴. ۳ ۰
۵. ۴ ۰
۶. ۵ ۰
۷. ۶ ۰
۸. ۷ ۰
۹. ۸ ۰

۱۰. ۹ ۰
۱۱. ۱۰ ۰
۱۲. ۱۱ ۰





RNN: حفظ کردن است
 حافظه نیست و در حافظه نیست!

LSTM

LSTM → RNN ~~نقطہ سرسبز~~

تا حدودِ صریح!

↳ RNN : → نقطہ : کد پارت

LSTM → نقطہ : 1- صفحہ

⋮

LSTM

long short Term memory
↓ ↓
مغز رمزی RNN

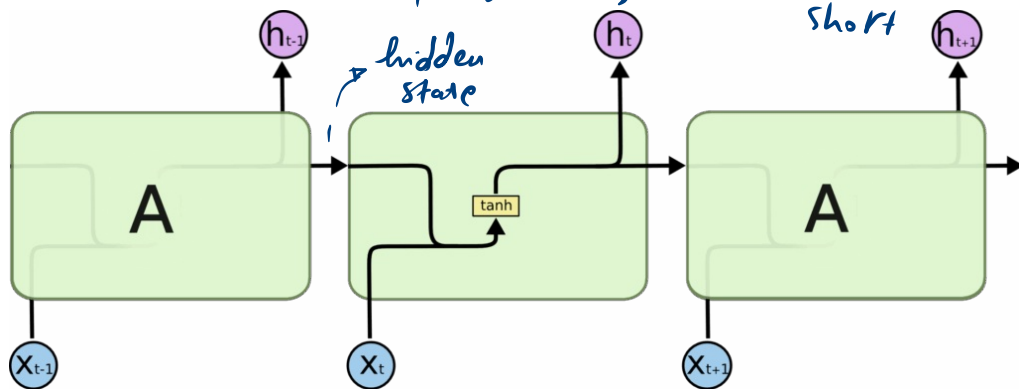
در دایره‌های بیرونی (در دایره‌های بیرونی)

RNN
سرد

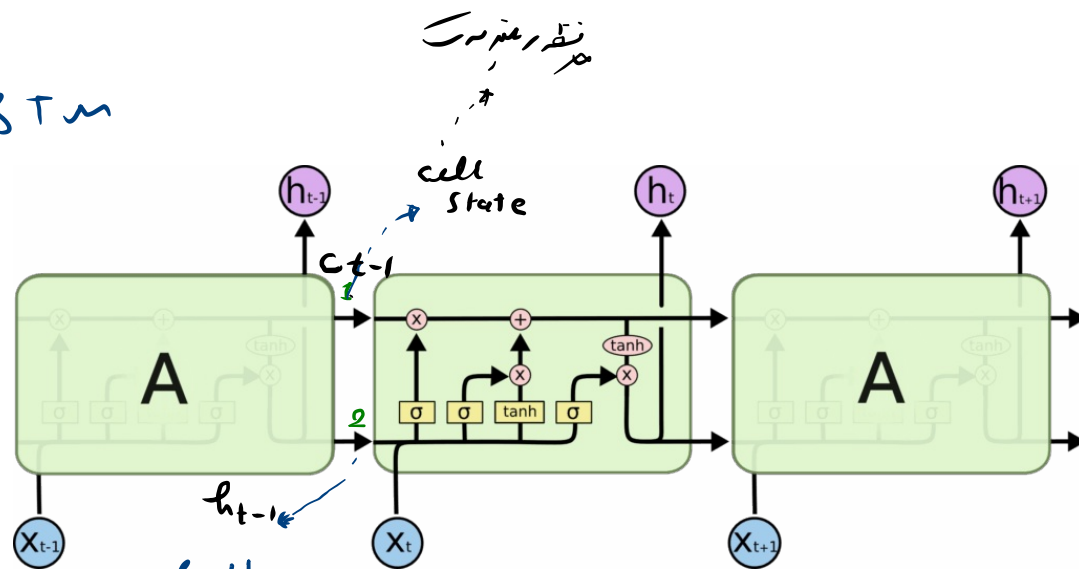
[Vanishing Gradient]

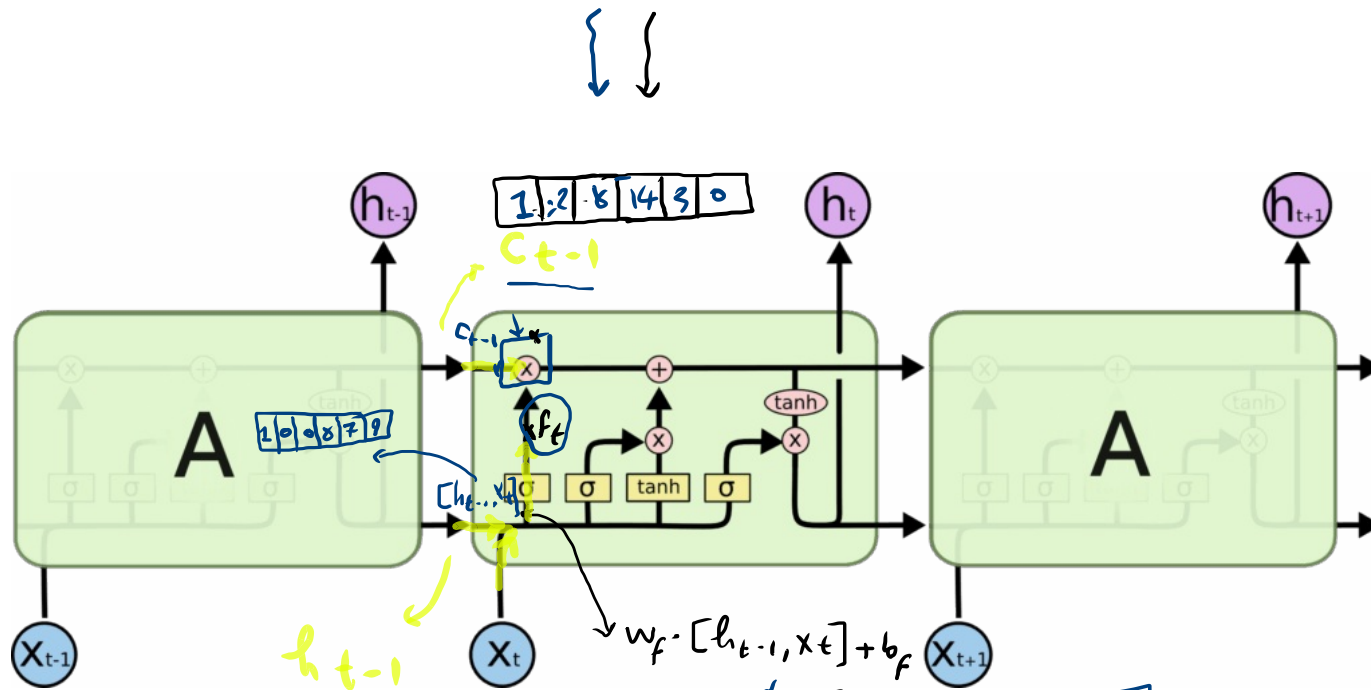
x x x

basic
RNN



LSTM





h_{t-1}
 $1 \ 0 \ 0$
 $0 \ 7 \ 9$

$$f_t = \sigma \left(w_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f \right) = \sigma \left(\begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 & 17 & 15 & 19 \end{bmatrix} \right) =$$

$C_{t-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & 4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$
 $f_t = \begin{bmatrix} .1 & .5 & .65 & .9 & .1 & .8 \end{bmatrix}$

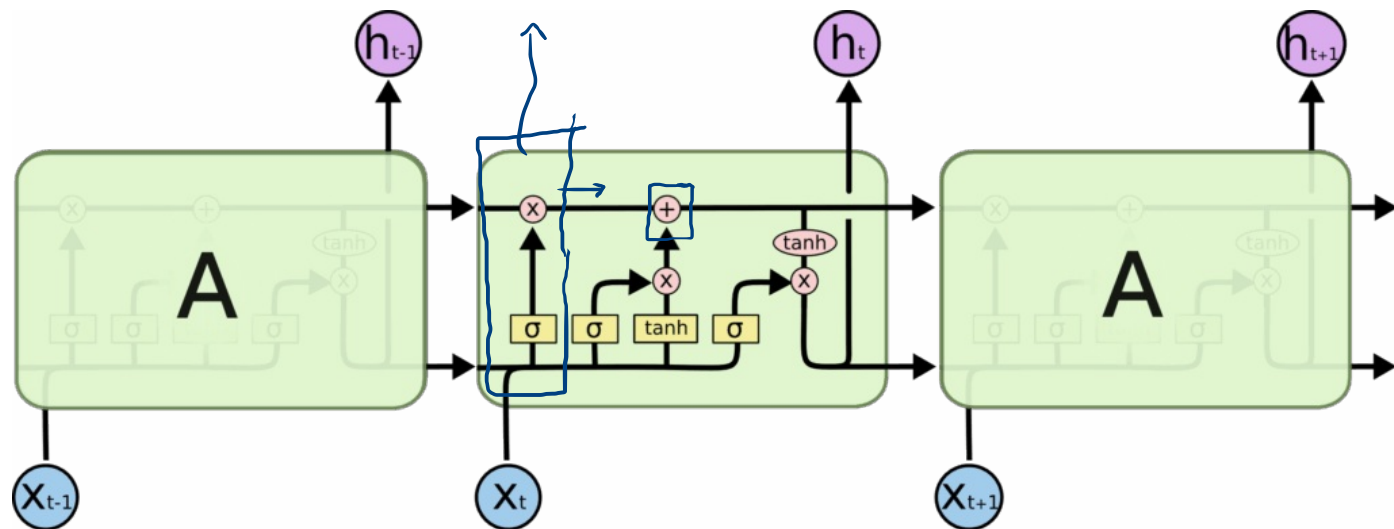
B
 $\begin{bmatrix} 0.1 & 0.61 & 0.4 & 12.8 & 2.7 & 0 \end{bmatrix}$

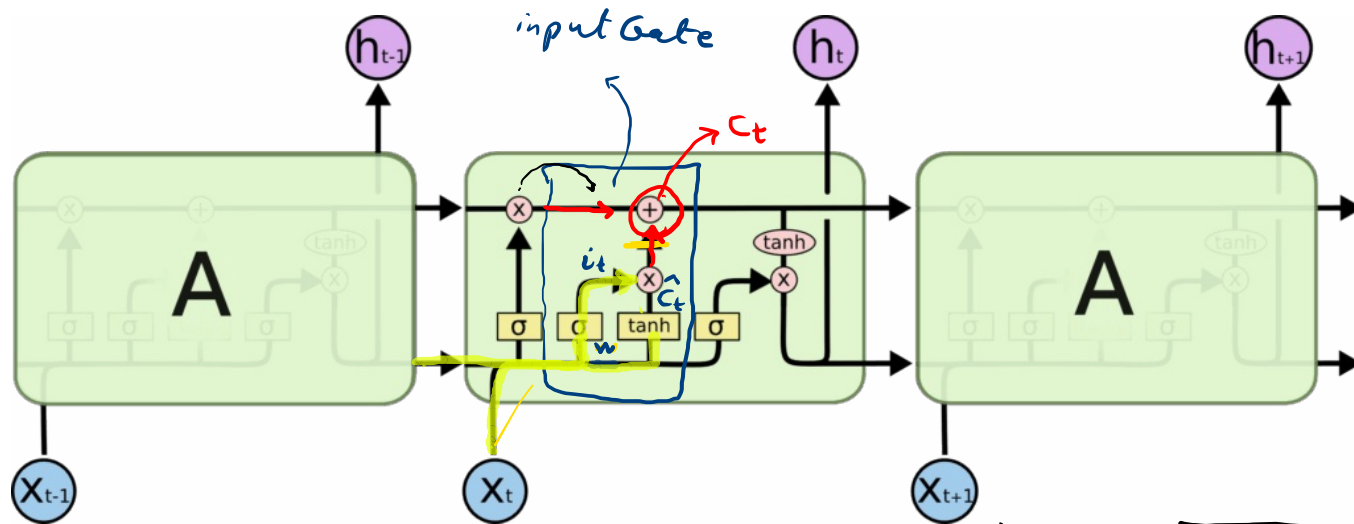
$C_{t-1} \cdot f_t$

توابع مقید را از داده ها را فراموش کن!

$\begin{bmatrix} .1 & .5 & .65 & .9 & .1 & .8 \end{bmatrix}$

C_{t-1} ← مقدار از دوره قبل را فراموش کن!
forget Gate





$$i_t = \sigma [w_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i]$$

new memory

$$\hat{C}_t = \tanh [w_c \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_c]$$

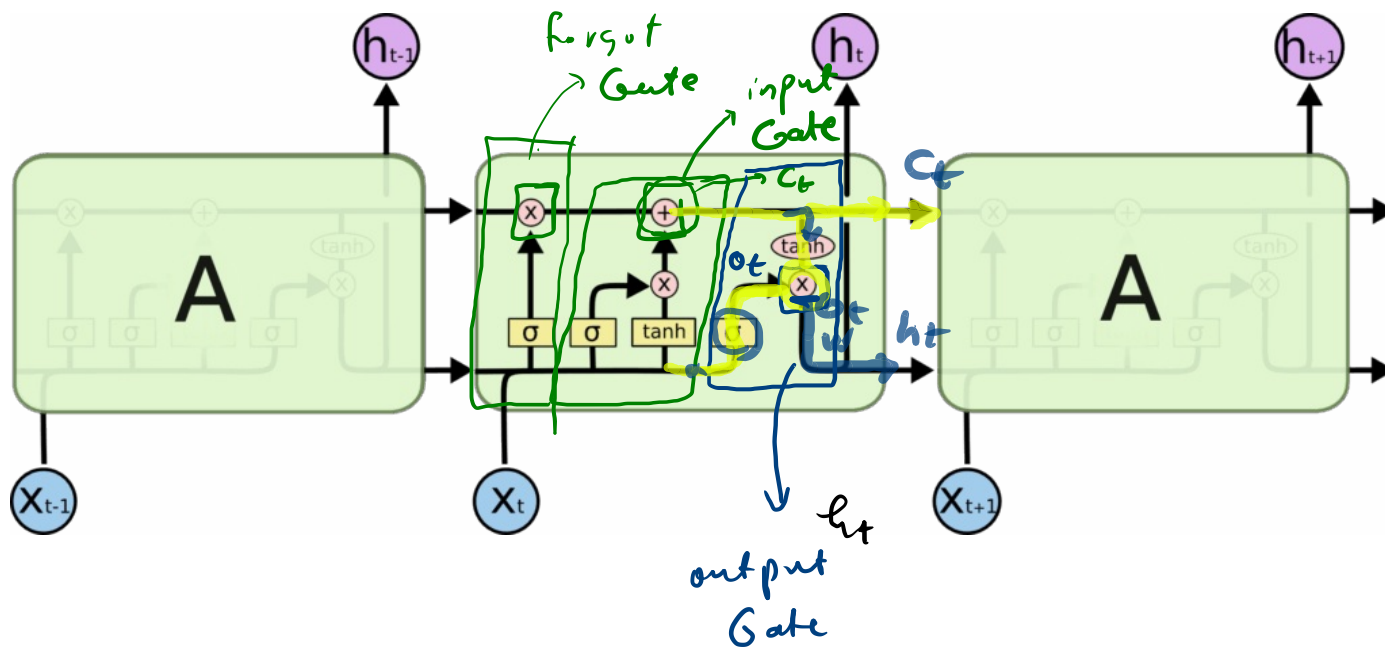
$$C_{t-1} \times f_t = [1, 1, 4, 12, 7, 2, 0]$$

$$i_t \odot C_t = [1, 0, 3, 9, 0, 5, 6]$$

$$C_t = [1, 1, \dots, 6]$$

$$C_t = i_t \cdot C_t + f_t \cdot C_{t-1}$$

^



$$O_t = \sigma[w_o [h_{t-1}, x_t] + b_o]$$

$$h_t = O_t \otimes \tanh(c_t)$$

cellstat

خارجی رشتہ کے تمام رشتہ داروں کی تعداد C_{t-1}

رشتہ داروں کی تعداد کے تمام رشتہ داروں کی تعداد $(+)$

$\rightarrow C_t$

فراموشی گیت : forget gate : C_{t-1} باقی رکھنا ہے یا نہیں

input gate : C_{t-1} باقی رکھنا ہے یا نہیں

output gate : C_t باقی رکھنا ہے یا نہیں

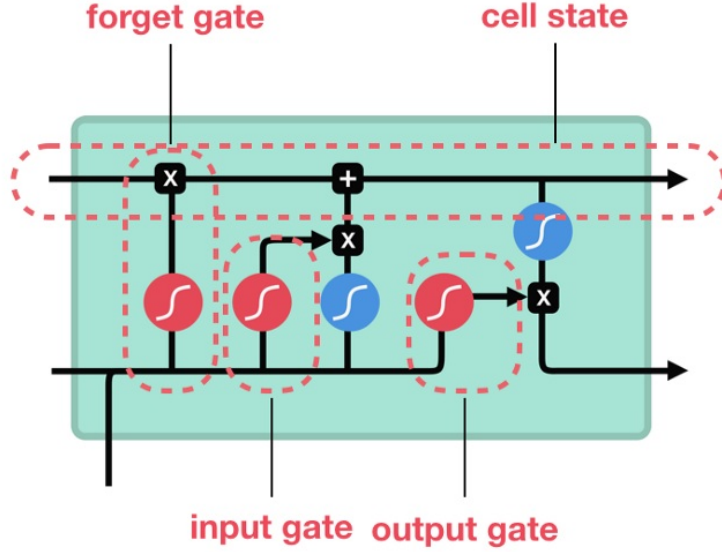
✓ ہاں
✓ نہیں

1

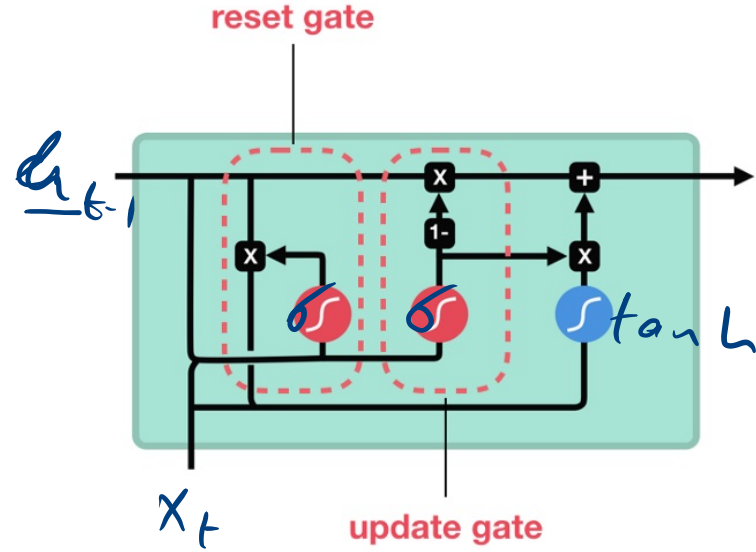
ہاں یا نہیں

نہیں

LSTM



GRU



sigmoid



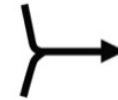
tanh



pointwise
multiplication



pointwise
addition



vector
concatenation